

TP 08 : Gestion Utilisateurs sous Oracle DB



Partie I : Création et Gestion des Comptes Utilisateurs



ADMINISTRATION DE
BASE DE DONNEES ORACLE

Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Aperçu :

Dans cette pratique, vous vous connectez à la base de données dans **SQL*Plus** en tant qu'utilisateur **SYS** et créez deux types d'administrateurs :

- **Administrateur CDB nommé c##CDB_ADMIN1** : créez cet utilisateur en tant qu'**utilisateur commun (common user)** afin qu'il existe dans chaque conteneur de la CDB. Accordez à cet utilisateur le privilège d'administrateur le plus puissant, le privilège **SYSDBA**, dans tous les conteneurs. Ce privilège permet à **c##CDB_ADMIN1** d'accéder aux conteneurs, qu'ils soient ouverts ou non. Étant donné que la plupart des opérations de base de données ne nécessitent pas le privilège **SYSDBA**, accordez également à cet utilisateur le rôle **DBA** et le privilège **CREATE SESSION** dans tous les conteneurs afin qu'il puisse également fonctionner en tant qu'utilisateur standard.
- **Administrateur ORCLPDB nommé PDB1_ADMIN** : créez cet utilisateur en tant qu'**utilisateur local (local user)** dans **ORCLPDB** et accordez-lui le rôle **DBA** et le privilège **CREATE SESSION**. Cette subvention fournira les privilèges système et objet nécessaires. Toutes les tâches requises par cet utilisateur doivent être effectuées sur un **PDB** ouvert.

Conseil :

- Il est recommandé de créer un utilisateur distinct de **SYS** et **SYSTEM** pour effectuer les tâches d'administration de base de données. Chaque administrateur de base de données de votre organisation doit disposer de son propre compte privilégié pour faciliter l'audit.
- Gardez à l'esprit que lorsque vous vous connectez avec le privilège **SYSDBA**, la base de données indique que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur **SYS**, quel que soit votre nom d'utilisateur réel. Cependant, les pistes d'audit montreront votre véritable nom d'utilisateur.



Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Nettoyage de BD Oracle :

```
C:\Users\Administrateur>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Ven. Janv. 12 19:49:28 2024
Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connecté à :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> show pdbs

  CON_ID CON_NAME                                OPEN MODE RESTRICTED
-----
       2 PDB$SEED                                READ ONLY NO
       3 ORCLPDB                                READ WRITE NO
       4 ORCLPDB2                                READ WRITE NO
       5 ORCLPDB3                                READ WRITE NO

SQL> alter pluggable database orclpdb2 close;

Base de données pluggable modifiée.

SQL> drop pluggable database orclpdb2 including datafiles;

Base de données pluggable supprimée.

SQL> alter pluggable database orclpdb3 close;

Base de données pluggable modifiée.

SQL> drop pluggable database orclpdb3 including datafiles;

Base de données pluggable supprimée.

SQL> show pdbs

  CON_ID CON_NAME                                OPEN MODE RESTRICTED
-----
       2 PDB$SEED                                READ ONLY NO
       3 ORCLPDB                                READ WRITE NO

SQL> █
```

NB : Après exécution des commandes ci-dessus, il faut supprimer physiquement les répertoires associés aux **orclpdb2** et **orclpdb3** sur **....oradata\orcl**



Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Créer c##CDB_ADMIN1 :

1) Créez un **utilisateur commun/global (common user)** nommé **c##CDB ADMIN1** à l'aide de la commande **CREATE USER**. Définissez le tablespace **USERS** comme tablespace par défaut et **TEMP** comme tablespace temporaire. Déverrouillez également le compte afin que **c##CDB_ADMIN1** puisse se connecter immédiatement.

```
SQL> create user c##CDB_ADMIN1 identified by 123456
2  container=all default tablespace users
3  temporary tablespace temp account unlock ;

Utilisateur créé.
```

2) Accordez à **c##CDB ADMIN1** le rôle **DBA**, le privilège **CREATE SESSION** et le privilège **SYSDBA** dans tous les conteneurs.

```
SQL> grant create session, dba, sysdba to c##cdb_admin1
2  container=all ;

Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
```

Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Créer c##CDB_ADMIN1 :

3) Répertoriez **common user** c##CDB_ADMIN1 en interrogeant la vue DBA_USERS.

```
SQL> select distinct username from dba_users where
      2  common = 'YES' and username like '%ADMIN1%';

USERNAME
-----
C##CDB_ADMIN1
```

Comparaison de la connexion de CDB_ADMIN1 avec et sans privilège SYSDBA :

a) connexion de c##CDB_ADMIN1 avec privilège SYSDBA

- Déconnectez-vous du conteneur racine.

1

```
SQL> disconnect
Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL> show user
USER est ''
SQL> █
```

Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Comparaison de la connexion de CDB_ADMIN1 avec et sans privilège SYSDBA :

a) connexion de c##CDB_ADMIN1 avec privilège SYSDBA (suite)

- Connectez-vous à nouveau au conteneur racine en tant que **c##CDB_ADMIN1**, **avec** le privilège **SYSDBA**.

```
2 SQL> connect c##cdb_admin1/123456 as sysdba
Connecté.
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL>
SQL>
```

- Affichez la liste des privilèges de l'utilisateur **c##CDB_ADMIN1** en interrogeant la vue du dictionnaire de données statiques **SESSION_PRIVS**. Faites défiler vers le bas pour afficher les privilèges répertoriés.

```
3 SQL> select * from session_privs order by privilege ;

PRIVILEGE
-----
UNDER ANY TABLE
UNDER ANY TYPE
UNDER ANY VIEW
UNLIMITED TABLESPACE
UPDATE ANY CUBE
UPDATE ANY CUBE BUILD PROCESS
UPDATE ANY CUBE DIMENSION
UPDATE ANY TABLE
USE ANY JOB RESOURCE
USE ANY SQL TRANSLATION PROFILE

252 lignes sélectionnées.
```

```
4 SQL> select count(*) from session_privs order by privilege ;

COUNT(*)
-----
252
```


Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Comparaison de la connexion de CDB_ADMIN1 avec et sans privilège SYSDBA :

a) connexion de CDB_ADMIN1 sans privilège SYSDBA

- Déconnectez-vous du conteneur racine.

```
1 SQL> disconnect
Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL> show user
USER est ""
SQL>
```

- Connectez-vous à nouveau au conteneur racine en tant que **c##CDB ADMIN1**, sans le privilège **SYSDBA**.

```
2 SQL> connect c##cdb_admin1/123456
Connecté.
SQL> show user
USER est "C##CDB_ADMIN1"
SQL>
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
```


Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Comparaison de la connexion de CDB_ADMIN1 avec et sans privilège SYSDBA :

b) connexion de c##CDB_ADMIN1 sans privilège SYSDBA (suite)

- Affichez la liste des privilèges de l'utilisateur **c##CDB_ADMIN1** en interrogeant la vue du dictionnaire de données statiques **SESSION_PRIVS**. Faites défiler vers le bas pour afficher les privilèges répertoriés.

3

```
SQL> select * from session_privs order by privilege ;
PRIVILEGE
-----
UNDER ANY VIEW
UNLIMITED TABLESPACE
UPDATE ANY CUBE
UPDATE ANY CUBE BUILD PROCESS
UPDATE ANY CUBE DIMENSION
UPDATE ANY TABLE
USE ANY JOB RESOURCE
USE ANY SQL TRANSLATION PROFILE
```

239 lignes sélectionnées.

4

```
SQL> select count(*) from session_privs order by privilege ;
COUNT(*)
-----
239
```

Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Créer l'utilisateur PDB1_ADMIN:

- Basculez vers **ORCLPDB** en exécutant la commande **ALTER SESSION**. 1
- Afficher le conteneur actuel. Il s'agit de **ORCLPDB**. 2
- L'utilisateur **##CDB ADMIN1** peut créer l'utilisateur **PDB1_ADMIN**.
- Créez un utilisateur local nommé **PDB1_ADMIN** à l'aide de la commande **CREATE USER**. Définissez le tablespace **USERS** comme tablespace par défaut et **TEMP** comme tablespace temporaire. Déverrouillez également le compte afin que **PDB1_ADMIN** puisse se connecter immédiatement. Puisqu'il s'agit d'un **utilisateur local** et non d'un **utilisateur commun**, n'incluez pas la clause **CONTAINER=ALL**.

```
SQL> alter session set container = orclpdb;
Session modifiée.
```

```
SQL> show con_name
CON_NAME
-----
ORCLPDB
```

```
3 SQL> create user pdb1_admin identified by 123456
  2 default tablespace users temporary tablespace temp
  3 account unlock ;
Utilisateur créé.
```

Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Créer l'utilisateur PDB1_ADMIN:

- Accordez à **PDB1_ADMIN** le rôle **DBA** et le privilège **CREATE SESSION** dans **ORCLPDB** uniquement.

4 SQL> grant create session, dba to pdb1_admin ;
Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.

- Répertoriez les **comptes d'utilisateurs locaux** pour **ORCLPDB** en interrogeant la vue **DBA_USERS**.

5 SQL> select distinct username from dba_users
2 where common = 'NO' order by username ;

USERNAME
HR
PDBADMIN
PDB1_ADMIN

←

- Se déconnecter

6 SQL> disconnect
Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL>

Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Créer l'utilisateur PDB1_ADMIN:

- Connectez-vous à **ORCLPDB** en tant que **PDB1_ADMIN**, et afficher l'utilisateur actuel :

```
7 SQL> connect pdb1_admin/123456@orclpdb
Connecté.
SQL> show user
USER est "PDB1_ADMIN"
```

Affichez la liste des privilèges pour **PDB1_ADMIN** en interrogeant la vue **SESSION_PRIVS**.

```
8 SQL> select * from session_privs order by privilege ;|
PRIVILEGE
-----
UNDER ANY VIEW
UNLIMITED TABLESPACE
UPDATE ANY CUBE
UPDATE ANY CUBE BUILD PROCESS
UPDATE ANY CUBE DIMENSION
UPDATE ANY TABLE
USE ANY JOB RESOURCE
USE ANY SQL TRANSLATION PROFILE
239 lignes sélectionnées.
```

Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Créer l'utilisateur PDB1_ADMIN:

- Essayez de vous connecter au **conteneur racine** en tant qu'utilisateur **PDB1_ADMIN**. Cet utilisateur ne dispose pas du privilège **SET CONTAINER** et n'existe pas dans le conteneur racine. Par conséquent, vous recevez un message d'erreur indiquant que l'utilisateur ne dispose pas de privilèges suffisants.

```
9 SQL> alter session set container=cdb$root ;
ERROR:
ORA-01031: privilèges insuffisants
```

- L'utilisateur **c##CDB_ADMIN1** dispose du rôle **DBA** et des privilèges **CREATE SESSION** dans tous les conteneurs, y compris le conteneur racine. **PDB1_ADMIN** a le même rôle et les mêmes privilèges, mais uniquement dans **ORCLPDB**.
- Se déconnecter.

```
10 SQL> disconnect
Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL>
```

Partie II : Exploration de l'authentification par OS et fichier de mot de passe



**ADMINISTRATION DE
BASE DE DONNEES ORACLE**

Exploration de l'authentification par OS et fichier de mot de passe

Explorer l'authentification par mot de passe :

- Lorsque vous accordez un privilège administratif à un utilisateur, par exemple **SYSDBA** ou **SYSOPER**, le nom de cet utilisateur et les informations sur les privilèges sont ajoutés au **fichier de mots de passe** de la base de données. La vue **VSPWFILE_USERS** contient des informations sur les utilisateurs disposant de privilèges administratifs.
- Démarrez **SQL*Plus** et connectez-vous au conteneur racine en tant qu'utilisateur **SYS** doté du privilège (**Authentification par OS**)
- Affichez les colonnes dans la vue **VSPWFILE_USERS** en exécutant la commande **DESCRIBE**

1

```
SQL> connect / as sysdba
Connecté.
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL>
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
```

2

```
SQL> describe v$pwfile_users
```

Nom	NULL ?	Type
USERNAME		VARCHAR2(128)
SYSDBA		VARCHAR2(5)
SYSOPER		VARCHAR2(5)
SYSASM		VARCHAR2(5)
SYSBACKUP		VARCHAR2(5)
SYSDBG		VARCHAR2(5)
SYSKM		VARCHAR2(5)
ACCOUNT_STATUS		VARCHAR2(30)
PASSWORD_PROFILE		VARCHAR2(128)
LAST_LOGIN		TIMESTAMP(9) WITH TIME ZONE
LOCK_DATE		DATE
EXPIRY_DATE		DATE
EXTERNAL_NAME		VARCHAR2(1024)
AUTHENTICATION_TYPE		VARCHAR2(8)
COMMON		VARCHAR2(3)
CON_ID		NUMBER

Exploration de l'authentification par OS et fichier de mot de passe

Explorer l'authentification par mot de passe :

- Répertoriez les utilisateurs dans le **fichier de mots de passe** en interrogeant la vue **V\$PWFILE_USERS**.

3

```
SQL> col username format a20
SQL> select username from v$pwfile_users ;

USERNAME
-----
SYS
SYSDG
SYSBACKUP
SYSKM
C##CDB_ADMIN1
```

- Découvrez l'état du compte de l'utilisateur **SYS** et si l'utilisateur **SYS** dispose du privilège **SYSDBA** en interrogeant la vue **V\$PWFILE_USERS**. L'état du compte indique si l'utilisateur administratif est **OUVERT (OPEN)**, **VERROUILLÉ (LOCKED)** (l'utilisateur ne peut plus se connecter) ou **EXPIRÉ (EXPIRED)** (l'utilisateur doit changer le mot de passe lors de la connexion).

4

```
SQL> select account_status, sysdba from v$pwfile_users where username = 'SYS';

ACCOUNT_STATUS          SYSDB
-----
OPEN                   TRUE
```